IT-TOMO-GE-017: Guia de Comandos do Terminal Linux, Diagnóstico de Rede e Recuperação de Nós (GE CT)

Sistemas: Tomógrafos GE BrightSpeed (Lite, Select, 16, Ultra, Plus) & Brivo CT385

Ambiente: Sistema Operacional Linux Red Hat / CentOS Embarcado no Console (Host Computer)

Documento Base: Manuais de Software GE 03_Comandos_Linux_GE & 04_Utilitarios_Diagnostico_Linux

Nível de Acesso: Engenharia Clínica / Especialista de Campo eMED

Revisão: 1.0 - Guia Prático de Comandos CLI de Serviço

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Fornecer um guia rápido, prático e padronizado dos comandos essenciais de linha de comando (CLI) executados no terminal Linux do console do tomógrafo GE para diagnóstico de hardware, reinicialização limpa de subsistemas travados, checagem de barramento de rede e análise de logs de erro em tempo real.

---

2. COMANDOS DE DIAGNÓSTICO E STATUS DO HARDWARE

Comando Linux	Função Técnica em Campo	Observações / Parâmetros
:---	:---	:---
`checkHW`	Executa teste abrangente de integridade de todos os nós de hardware do tomógrafo (Gantry, PDU, Mesa, Gerador, Detector)	Retorna status `PASS` ou `FAIL` por subsistema
`show_sw_version`	Exibe a versão exata do software clínico e pacotes instalados no sistema	Ex: `06MW29.7`, `07MWxx.x`, `11HWxx.x`
`gantry_status`	Mostra o estado atual das travas, tilt, velocidade de rotação e temperatura interna do Gantry	Monitoramento térmico em tempo real
`recon_status`	Exibe o status da fila de reconstrução e dos nós do Recon Engine / IG Board	Usado para diagnosticar filas de reconstrução travadas
`df -h`	Verifica o espaço livre em disco nas partições do sistema e imagens	Fundamental quando o console recusa salvar novos exames

---

3. COMANDOS DE PARADA E INICIALIZAÇÃO LIMPA DO SISTEMA

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
> Quando o software do operador congelar ou houver travamento de comunicação com o Gantry, **NUNCA desligue o console no botão de força** (isso corrompe o banco de dados Sybase). Utilize os scripts de parada controlada abaixo:

- **Parar todos os processos de software de forma limpa:**

`bash

stopall

`

Aguarda a finalização ordenada das tarefas de aquisição, reconstrução e banco de dados.

- **Iniciar o software clínico do Host:**

`bash
starthost
`

Reinicializa a interface gráfica do operador (GOC) e as conexões de rede locais.

- **Reinicializar os nós de controle do Gantry sem desligar o console:**

`bash
reset_gantry_nodes
`

---

4. MONITORAMENTO DE LOGS EM TEMPO REAL

Para acompanhar o que o sistema está registrando durante a ocorrência de um erro ou disparo:

- **Acompanhar o log do sistema em tempo de execução:**

`bash
tail -f /usr/g/service/log/syslog
`

- **Visualizar os últimos erros críticos do gerador JEDI:**

`bash
grep -i "generator" /usr/g/service/log/syslog | tail -n 50
`

- **Verificar erros do driver do kernel Linux:**

`bash
dmesg | tail -n 40
`

---

5. DIAGNÓSTICO DE REDE E COMUNICAÇÃO DE NÓS

- **Testar comunicação com a placa do Gantry:**

`bash
ping 192.168.0.10
`

- **Testar comunicação com a mesa do paciente (Table Node):**

`bash
ping 192.168.0.11
`

- **Testar comunicação com o Recon Engine:**

`bash
ping 192.168.0.2
`

- **Verificar portas e conexões DICOM abertas:**

`bash

netstat -tuln | grep 104

`

